

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chủ đề 2

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM





Bài toán

- ❖ Trường cao đẳng A (*không chuyên về CNTT*) yêu cầu đơn vị B (*chuyên về CNTT*) tin học hoá các bộ phận, nghiệp vụ của trường.
- ❖ Đơn vị B làm sao để đáp ứng yêu cầu của trường cao đẳng A?



Mục tiêu & Kết quả

❖ Mục tiêu:

- Hiểu rõ **thế giới thực** liên quan tới **phần mềm**.

❖ Kết quả:

- Danh sách các yêu cầu phần mềm
- *Sơ đồ luồng dữ liệu* cho từng yêu cầu phần mềm



Nội dung

❖ Giai đoạn khảo sát hiện trạng

- Hiện trạng tổ chức
- Hiện trạng nghiệp vụ
- Hiện trạng tin học (phần cứng, phần mềm, con người)

❖ Xác định và thu thập yêu cầu

- Phân loại yêu cầu
 - Yêu cầu chức năng
 - Yêu cầu phi chức năng



Nội dung

❖ Xác định và thu thập yêu cầu (tt)

- Phỏng vấn
- Bảng câu hỏi
- Phân tích (nghiên cứu) các tài liệu
- Quan sát thực tế
- Phân tích thiết kế nhóm (JAD-Joint Application Design)

❖ Phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu)



Các bước xác định yêu cầu

Khảo sát hiện trạng

**Lập danh sách các
yêu cầu phần mềm**

**Lập sơ đồ
luồng dữ liệu**



Các bước xác định yêu cầu

❖ Các đối tượng tham gia xác định yêu cầu

- **Chuyên viên tin học:** những người hiểu rõ về khả năng máy tính, nhưng thường có rất ít kiến thức về các công việc chuyên môn trong thế giới thực.
- **Nhà chuyên môn:** những người hiểu rõ về công việc chuyên môn (nghề nghiệp) của mình, nhưng thường có rất ít kiến thức về khả năng của máy tính.

➤ Chú ý:

- Chuyên viên tin học phải phối hợp thật chặt chẽ với nhà chuyên môn để xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu tránh sự hiểu nhầm khi thực hiện sau này.



Các bước xác định yêu cầu

❖ Cần tránh các trường hợp sau:

- **Chuyên viên tin học tự đề xuất** các yêu cầu chức năng nghiệp vụ, tự cho là rất thú vị khi cài đặt nhưng đối với nhà chuyên môn thì lại không cần thiết lắm (Nhà chuyên môn không xem là yêu cầu).
- **Nhà chuyên môn tự đề xuất** các yêu cầu chức năng nghiệp vụ có tính khả thi không cao vì không rõ giới hạn của máy tính.



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Mục tiêu:

- Là tìm hiểu về hiện trạng thế giới thực liên quan đến phần mềm.

Thế giới thực



Phần mềm

❖ Các hiện trạng cần khảo sát:

- Hiện trạng **Tổ chức**
- Hiện trạng **Nghịệp vụ**
- Hiện trạng **Tin học**



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng tổ chức:

- Cần hiểu rõ cơ cấu tổ chức của các bộ phận (trách nhiệm và quyền hạn)
- Bộ phận nào sẽ sử dụng phần mềm, thì khảo sát chi tiết các bộ phận đó.



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng nghiệp vụ

- Hiểu được quy trình nghiệp vụ: **mục tiêu quan trọng nhất của khảo sát hiện trạng**
- Với các bộ phận cần khảo sát:
 - Lập ra danh sách các công việc mà bộ phận phụ trách.
 - Tìm hiểu các thông tin chi tiết cho từng công việc.
 - Có bao nhiêu nghiệp vụ, bao nhiêu quy trình?
 - **Dưới góc nhìn của người làm quản lý, không phải của Chuyên viên tin học**
 - Nghiệp vụ được thực hiện như thế nào?
 - Các công đoạn, bộ phận liên quan...
 - Tần suất? Thời điểm thực hiện?



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng nghiệp vụ (tt)

- Khối lượng tác vụ/quyết định?
- Đánh giá nghiệp vụ hiện tại
 - Cần có những nhận xét của những người chuyên môn trong guồng máy công tác hiện tại
- Có vấn đề/khó khăn hiện tại hay không? Nguyên nhân?
 - Vấn đề/khó khăn độc lập với công nghệ, chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thì cần giải quyết ngay



1. Khảo sát hiện trạng

❖ Hiện trạng tin học

■ Phần cứng

- Các thiết bị hiện tại,
- Số lượng,
- Cấu hình,
- Vị trí (vật lý),
- Tình hình kết nối mạng,
- Loại kết nối,...

■ Phần mềm

- Hệ điều hành,
- Hệ quản trị CSDL,
- Các phần mềm tiện ích khác,...

■ Con người

- Bao nhiêu người, trình độ tin học, số năm kinh nghiệm,...



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Các yêu cầu của phần mềm

- Cần được mô tả thật rõ ràng, cụ thể và chính xác.

❖ Các mô tả này sẽ là cơ sở để nghiệm thu, đánh giá phần mềm khi được chuyển giao.

➤ Chú ý:

- Việc mô tả sơ sài, mơ hồ yêu cầu phần mềm sẽ dẫn đến việc hiểu nhầm giữa chuyên viên tin học và khách hàng.
- Thực tế cho thấy sẽ tốn rất nhiều công sức và chi phí phải hao tổn do các hiểu nhầm như thế.



2. Xác định và mô tả yêu cầu

Bảng liệt kê các loại thông tin cần thiết liên quan đến yêu cầu phần mềm

Loại thông tin	Ý nghĩa
Tên công việc	Tên công việc ứng với yêu cầu
Người thực hiện	Người hoặc bộ phận sẽ thực hiện công việc
Không gian	Địa điểm công việc được thực hiện
Thời gian	Thời điểm công việc được thực hiện
Nội dung	Cách thức tiến hành công việc cùng với các qui định liên quan.



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Tên công việc:

- Cần xác định tên công việc cụ thể, không được phép dùng các tên chung chung, mơ hồ.
- Ví dụ:
 - **Quản lý độc giả**
 - Là tên công việc chung chung không dùng được trong yêu cầu, rất dễ gây nhầm lẫn.
 - **Gia hạn thẻ độc giả; Cho mượn sách; Nhận trả sách**
 - Là tên các công việc cụ thể có dùng được trong yêu cầu.



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Người thực hiện:

- Cần xác định chính xác người hoặc bộ phận sẽ thực hiện công việc trên máy tính.
- Ví dụ:
 - Phần mềm quản lý thư viện sẽ phục vụ trực tiếp cho **bộ phận thủ thư**.
 - Các bộ phận khác: Độc giả, Ban giám đốc chỉ được phục vụ gián tiếp thông qua bộ phận thủ thư như:
 - Độc giả nhờ tra cứu sách
 - Ban giám đốc nhờ lập báo cáo thống kê



2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Không gian, thời gian:

- Cần xác định chính xác địa điểm, thời điểm tiến hành công việc.
- Các thông tin sẽ rất có ý nghĩa trong một số trường hợp đặc thù.
- Ví dụ:
 - Sinh viên đăng ký học phần vào **đầu các học kỳ**.
 - Sinh viên đăng ký học phần tại **phòng máy thực hành của trường**.



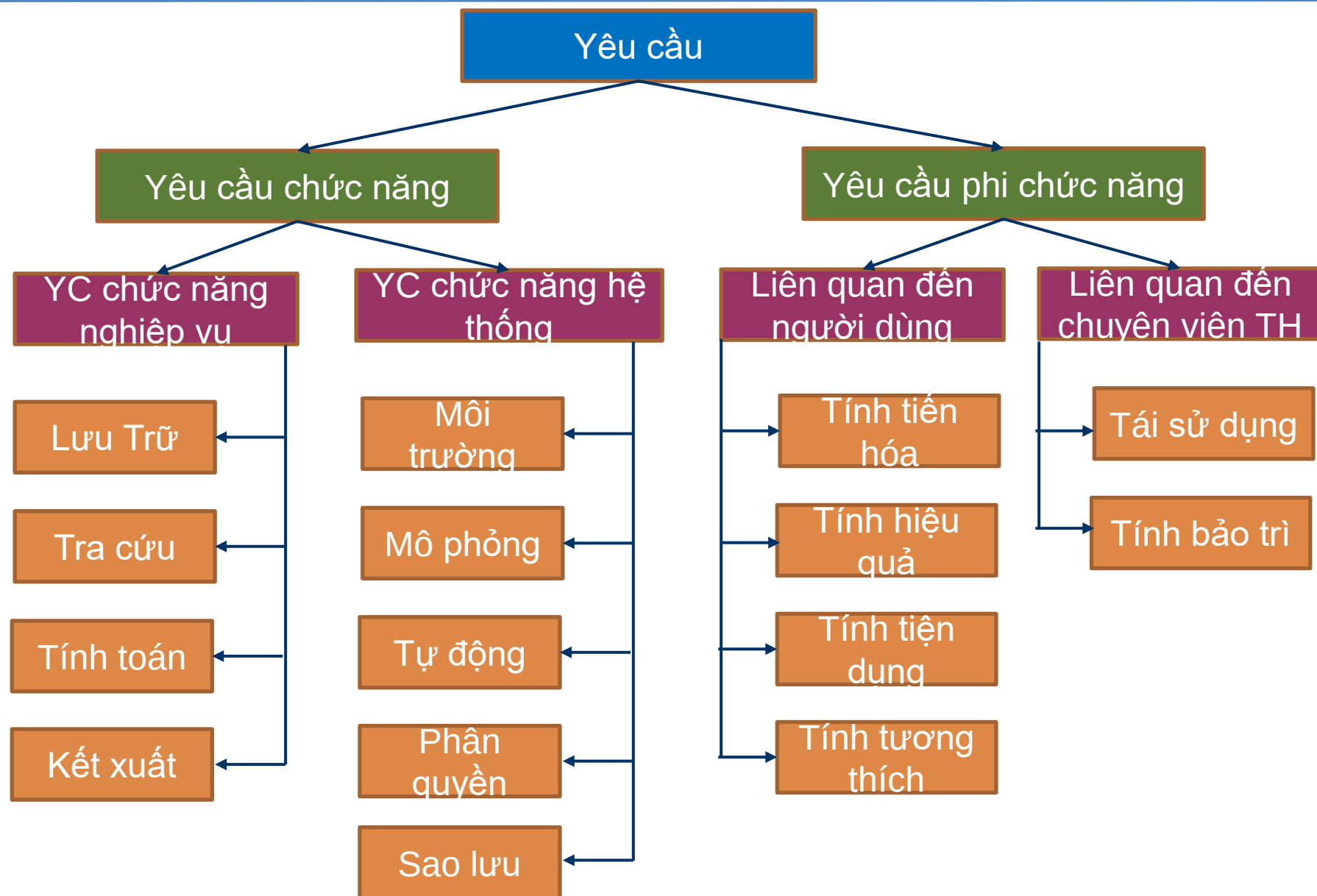
2. Xác định và mô tả yêu cầu

❖ Nội dung:

- Đây là phần chính khi mô tả yêu cầu.
- Khi mô tả cách thức tiến hành công việc cần đặc biệt quan tâm đến:
 - **Các qui định cần kiểm tra** khi thực hiện công việc ghi nhận thông tin.
 - Ví dụ: Qui định về cho mượn sách: Chỉ cho mượn sách với các độc giả có thẻ độc giả còn hạn, số sách đang mượn chưa đến 3 và không có sách mượn quá hạn.
 - **Các qui định, công thức tính toán** khi thực hiện công việc tính toán.
 - Ví dụ: Qui định tính tiền phạt trả sách trễ: Mỗi ngày trả trễ phạt 5.000đ. Nếu trễ quá 10 ngày, các ngày vượt hơn 10 sẽ phạt 10.000đ.



2. Xác định và mô tả yêu cầu





2. Xác định và mô tả yêu cầu

- ❖ **Yêu cầu chức năng:** là danh sách các công việc sẽ được thực hiện trên máy tính cùng với thông tin mô tả tương ứng.
 - **YC chức năng nghiệp vụ:** là các chức năng của phần mềm tương ứng với công việc có thật trong thế giới thực.
 - **YC chức năng hệ thống:** là các chức năng phần mềm được phát sinh thêm khi thực hiện công việc trên máy tính thay vì trong thế giới thực, hoặc không tương ứng với bất kỳ công việc nào trong thế giới thực.
- ❖ **Yêu cầu phi chức năng:** là các yêu cầu liên quan đến **chất lượng phần mềm**, là sự ràng buộc cách thức thực hiện các yêu cầu chức năng.



2.1. Yêu cầu chức năng

❖ Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

1. Chức năng lưu trữ:

- Tương ứng với các công việc ghi chép thông tin sổ sách.
- Ví dụ: ghi nhận điểm thi của học sinh với qui định điểm số (từ 0 đến 10)

2. Chức năng tra cứu:

- Tương ứng với các công việc tìm kiếm và xem thông tin tương ứng.
- Ví dụ: tìm sách và xem tình trạng sách

3. Chức năng tính toán:

- Tương ứng với các công việc tính toán (theo qui định, công thức cho trước)
- Ví dụ: tính tiền phạt trả sách trễ theo qui định phạt

4. Chức năng kết xuất:

- Tương ứng với các công việc lập các báo cáo (theo biểu mẫu cho trước)
- Ví dụ: Lập báo cáo thống kê về số lượt mượn sách theo từng thể loại trong năm



2.1. Yêu cầu chức năng

❖ Yêu cầu chức năng hệ thống

1. Chức năng môi trường:

- Định cấu hình thiết bị, ngày giờ, số người làm việc...
- Ví dụ: Số lượng người làm việc, chọn loại máy in, khổ giấy, niên khóa hiện hành...

2. Chức năng mô phỏng:

- Mô phỏng hoạt động của thể giới thực.
- Ví dụ: Mô phỏng một trận động đất, tai nạn xe ô tô...

3. Chức năng tự động:

- Tự động thông báo, nhắc nhở người dùng.
- Ví dụ: Nhắc nhở thủ thư gửi giấy báo đòi sách khi có độc giả mượn quá hạn.

4. Chức năng phân quyền:

- Phân quyền sử dụng giữa các loại người dùng.
- Ví dụ: phân quyền cho 3 loại người sử dụng trong hệ thống quản lý thư viện: quản trị hệ thống, thủ thư, độc giả.

5. Chức năng sao lưu:

- Sao lưu, phục hồi dữ liệu.



2.1. Yêu cầu chức năng

❖ Yêu cầu chức năng hệ thống

Ví dụ Bảng phân quyền người sử dụng: Thủ thư và Quản trị phải đăng nhập trước khi sử dụng

STT	Chức năng	Độc giả	Thủ thư	Quản trị hệ thống
1	Lập thẻ độc giả		X	X
2	Tiếp nhận sách mới		X	X
3	Tra cứu sách	X	X	X
4	Cho mượn sách		X	X
5	Nhận trả sách		X	X
6	Lập báo cáo		X	X
7	Thay đổi qui định			X
8	Sao lưu, phục hồi			X
9	...			X



2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Tính tiến hóa:

- Cho phép người dùng thay đổi lại cách mô tả một yêu cầu chức năng (các quy định, quy tắc tính toán) hoặc một biểu mẫu nào đó khi đang dùng phần mềm đã chuyển giao.
- Ví dụ: Cho phép thay đổi về số sách cho mượn tối đa.

2. Tính tiện dụng

- Các yêu cầu liên quan đến giao diện của người dùng.
- Ví dụ: Giao diện nhập hóa đơn dạng form, dòng nhập thể hiện bằng ô sáng và báo lỗi khi số liệu nhập làm số lượng tồn kho âm.

3. Tính hiệu quả

- Là yêu cầu liên quan đến thời gian thực hiện các chức năng PM, dung lượng lưu trữ, chi phí sử dụng tài nguyên hệ thống, thao tác thực hiện nhanh...
- Ví dụ: Thời gian tra cứu sách, tra cứu độc giả không quá 10 giây.



2.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Tính tương thích:

- Là các yêu cầu liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu giữa phần mềm đang xét và các phần mềm khác, sự nhất quán giữa các màn hình trong hệ thống.
- Ví dụ: Cho phép chuyển đổi các báo cáo sang định dạng file Excel; Cho phép nhập thông tin sách mới từ file Excel hay từ thiết bị đọc mã vạch.

2. Tính tái sử dụng

3. Tính bảo trì



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

- ❖ Phân tích, nghiên cứu tài liệu
- ❖ Phỏng vấn
- ❖ Quan sát
- ❖ Ghi âm
- ❖ Ghi hình



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Phân tích, nghiên cứu tài liệu

- Các tài liệu (có thể tìm hiểu những văn bản chung)
- Những quy định nội bộ
- Các báo cáo liên quan
- Những quy định về quy trình nghiệp vụ
 - Rất khó có đầy đủ văn bản quy định về quy trình nghiệp vụ
- Phân tích luồng công việc
- Mô hình hóa các luồng công việc



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

2. Phỏng vấn

- Chuẩn bị phỏng vấn
- Thực hiện phỏng vấn
- Theo dõi sau phỏng vấn



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

2. Phỏng vấn: Chuẩn bị phỏng vấn

- Đọc trước các tài liệu liên quan
- Xác định mục tiêu của cuộc phỏng vấn
- Chọn người phỏng vấn (chiến lược chọn mẫu)
- Phỏng vấn cá nhân/nhóm
- Phỏng vấn có tự do/có định hướng
- Thiết kế các câu hỏi, hệ thống các câu hỏi:
 - Câu hỏi đóng
 - Câu hỏi mở
 - Câu hỏi chung chung



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

2. Phỏng vấn: Thực hiện phỏng vấn

- Luôn bám sát những gì đã chuẩn bị để làm chủ cuộc phỏng vấn
- Không biến cuộc phỏng vấn thành cuộc hỏi cung, phải tạo không khí thoải mái, có thái độ phù hợp (biết lắng nghe)
- Biết cách ngắt và tóm tắt lại các nội dung quan trọng để kiểm nghiệm lại
- Quan sát biểu hiện của người được phỏng vấn



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

2. Phỏng vấn: Sau khi phỏng vấn

- Lập báo cáo phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Thường theo mẫu sau:

Báo cáo phỏng vấn

- Biên bản được duyệt bởi
- Người thực hiện
- Những người được phỏng vấn
- Ngày phỏng vấn
- Mục tiêu
- Tóm tắt nội dung
- Vấn đề mở
- Nội dung chi tiết



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

3. Bảng câu hỏi

- Chọn mẫu những người sẽ trả lời bảng câu hỏi
- Thiết kế bảng câu hỏi
 - Câu hỏi trình bày rõ ràng
 - Hình thức bảng câu hỏi phải dễ dàng để xử lý tự động
- Tổng hợp và phân tích các câu hỏi
- Thông báo kết quả phân tích cho những người tham gia trả lời



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

3. Bảng câu hỏi

- Phần thiết kế bảng câu hỏi rất quan trọng, cần lưu ý các nguyên tắc sau:
 - Bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng
 - Gom nhóm những câu hỏi có cùng chủ đề một cách logic
 - Không nên trình bày quá nhiều trong một trang
 - Tránh viết tắt, tránh dùng những cụm từ không rõ nghĩa
 - Thường không yêu cầu người trả lời ghi họ tên



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

4. Quan sát

- Thường được tiến hành sau khi đã phỏng vấn hoặc dùng bảng câu hỏi
- Việc quan sát trực tiếp những người thực hiện công việc đó giúp chúng ta có thể kiểm tra lại, đồng thời nắm được những tình huống, những chi tiết đặc biệt mà người quản lý có thể không nhớ hoặc không nắm hết
- Có thể quan sát định kỳ nhiều lần, có thể thay đổi về thời điểm quan sát. Các lần quan sát phải có mục đích rõ ràng



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

5. Joint Application Design - JAD

- Do IBM đề nghị
- Làm việc tập thể, từ 8 – 12 người
 - Bao gồm chuyên viên hệ thống
 - Những người sử dụng tương lai sẽ tham gia nhiều nhất vào hệ thống
 - Những người có quyền yêu cầu và quyết định về chức năng của hệ thống



2.3. Kỹ thuật thu thập yêu cầu

❖ Một số tiêu chí để chọn kỹ thuật phù hợp

	Phỏng vấn	JAD	Bảng câu hỏi	Quan sát	Phân tích tài liệu có sẵn
1) Loại thông tin	Hiện có và sắp có	Hiện có và sắp có	Hiện có	Hiện có	Hiện có
2) Độ sâu của thông tin	Lớn	Lớn	Vừa	Thấp	Thấp
3) Bề rộng của thông tin	Thấp	Vừa	Lớn	Thấp	Lớn
4) Tính tích hợp của thông tin	Thấp	Lớn	Thấp	Thấp	Thấp
5) Có liên quan đến NSD	Vừa	Cao	Thấp	Thấp	Thấp
6) Chi phí	Vừa	Cao	Thấp	Thấp	Thấp



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Mục tiêu:

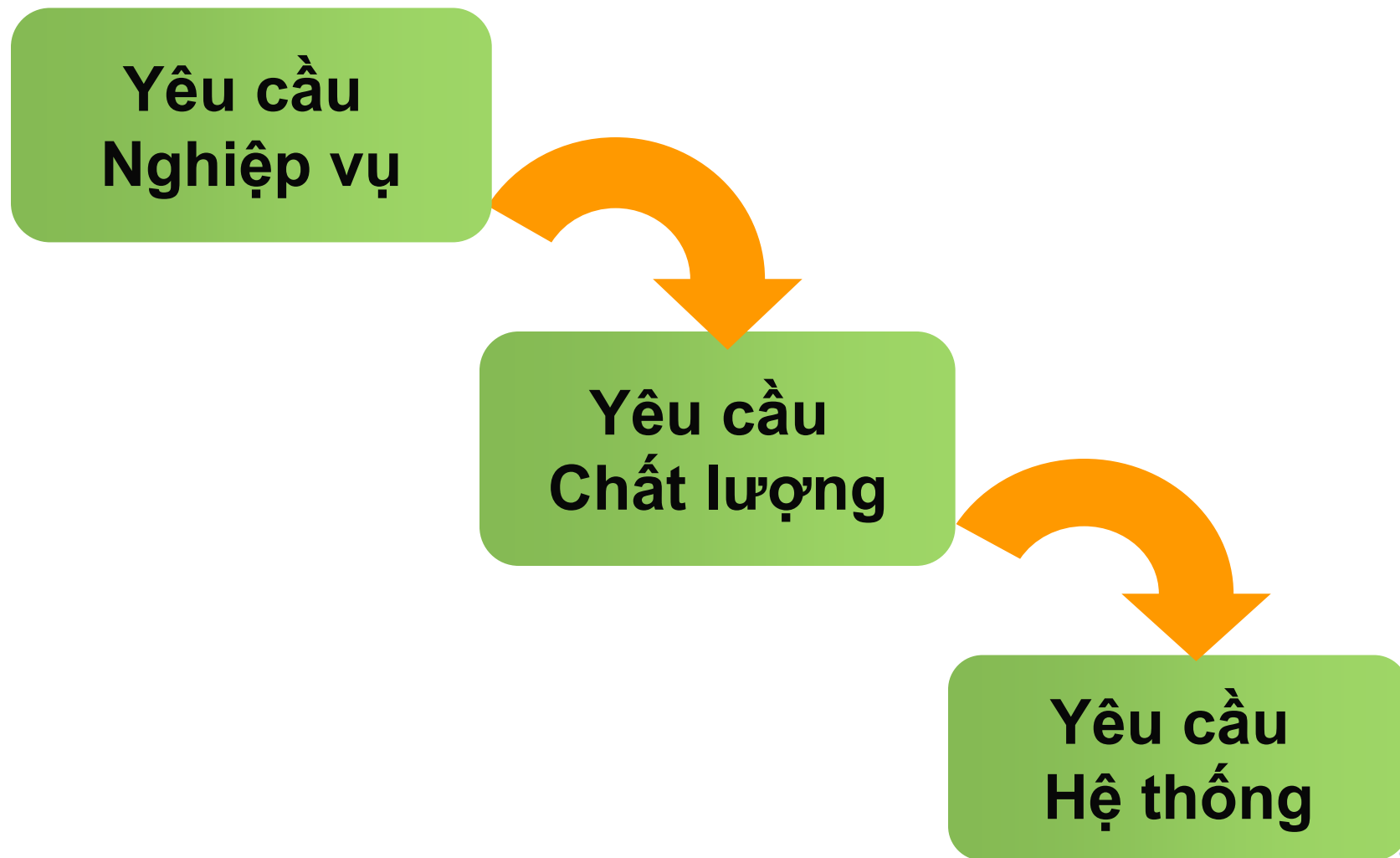
- Xác định rõ các bộ phận hỗ trợ tin học hóa, các nghiệp vụ sẽ được hỗ trợ và mức độ hỗ trợ.

❖ Kết quả:

- Danh sách các yêu cầu phần mềm với các yêu cầu:
 - Yêu cầu nghiệp vụ
 - Yêu cầu chất lượng
 - Yêu cầu hệ thống



3. Lập danh sách các yêu cầu





3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

■ Cách tiến hành:

- Nhà chuyên môn đề xuất và chuyên viên tin học sẽ xem xét lại.

■ Bước tiến hành:

- **Bước 1:** Xác định bộ phận (người dùng) sẽ sử dụng phần mềm.
- **Bước 2:** Xác định các công việc mà người dùng sẽ thực hiện trên máy tính với phần mềm theo từng loại công việc:
 - Lưu trữ, Tra cứu, Tính toán, Kết xuất



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

□ Bảng 1: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ:

Bộ phận (người thực hiện):.....

STT	Công việc	Loại công việc	Qui định liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1					
2					
...					

□ Bảng 2: Bảng Qui định liên quan

STT	Mã số	Tên qui định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ1			
2	QĐ2			
...				

Các biểu mẫu liên quan được mô tả chi tiết ngay sau Bảng qui định



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Ví dụ: Bảng 1 - Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bộ phận: Thủ thư

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Cho mượn sách	Lưu trữ	TT-QĐ1	TT_BM1	
2	Nhận trả sách	Lưu trữ	Chỉ nhận lại những sách đã cho mượn	TT_BM1	
3	Tính tiền phạt	Tính toán	Mỗi ngày trả trễ phạt: -3000 đồng/ngày: từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 5 - 5000 đồng/ngày: từ ngày thứ 6 trở đi.		
4	Tính tiền đền	Tính toán	Tiền đền cho sách bị mất dựa trên giá thị trường tại thời điểm hiện hành.		
5	Tra cứu sách	Tra cứu	Việc tìm sách dựa trên các thông tin: Tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản		
6	Gửi giấy báo đòi sách	Kết xuất	Sách mượn quá hạn 3 ngày sẽ tự động gửi giấy báo cho đến khi sách được trả hoặc đã tính xong tiền đền sách	TT_BM2	



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ

Ví dụ: Bảng 2 - Bảng quy định liên quan

STT	Mã số	Tên quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ1	Quy định cho mượn sách	Chỉ cho mượn sách khi: - Thẻ độc giả còn hạn - Độc giả chưa mượn hết số sách quy định - Độc giả không có sách mượn quá hạn - Sách hiện không có người mượn	Độc giả mượn sách sẽ phải gửi lại thẻ độc giả tại bộ phận bạn đọc, nhận phiếu mượn sách (TT_BM1), tìm kiếm mã số các sách cần mượn và điền các sách vào phiếu, xong gửi cho thủ thư



3. Lập danh sách các yêu cầu

- ❖ Xác định yêu cầu nghiệp vụ
Ví dụ: Các biểu mẫu liên quan

TT BM 1:

TT BM 2:

GIẤY BÁO MƯỢN SÁCH QUÁ HẠN

Thân gửi: _____

Địa chỉ: _____

Chúng tôi xin thông báo rằng, anh (chị) đã mượn của thư viện chúng tôi những quyển sách sau:

STT	Mã sách	Tên sách	Ngày mượn	Đến hôm nay
1				
2				

Vậy thông báo anh(chị) vui lòng đem sách đến trả. Và mang theo số tiền... đồng để trả phí sách trễ.



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chức năng hệ thống

■ Cách tiến hành:

- Chuyên viên tin học & nhà chuyên môn cùng đề xuất và cùng xem xét lại các yêu cầu.

■ Bước tiến hành:

- **Bước 1:** Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống cơ bản, thông dụng:
 - Phân quyền
 - Sao lưu
 - Phục hồi
 - Định cấu hình hệ thống,...
- **Bước 2:** Xem xét các yêu cầu chức năng hệ thống chuyên biệt (yêu cầu về công việc mới, chỉ có thể tiến hành khi thực hiện trên máy tính).



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1			
2			
...			

Ví dụ Bảng yêu cầu chức năng hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Phân quyền sử dụng	<u>Quản trị hệ thống</u> : Tất cả các chức năng. <u>Thủ thư</u> : Tất cả các chức năng ngoại trừ phân quyền và sao lưu, phục hồi. <u>Độc giả</u> : chỉ tra cứu sách	
...			



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chất lượng

- Cách tiến hành:
 - Chuyên viên tin học & nhà chuyên môn cùng đề xuất và cùng xem xét lại các yêu cầu.
- Bước tiến hành:
 - Xem xét các yêu cầu về chất lượng theo từng loại tiêu chuẩn
 - Tiến hoá
 - Tiện dụng
 - Hiệu quả
 - Tương thích



3. Lập danh sách các yêu cầu

❖ Xác định yêu cầu chất lượng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1				
2				

Ví dụ: Danh sách các yêu cầu chất lượng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cho phép thay đổi qui định tính tiền	Tiến hoá	Người dùng có thể thay đổi đơn giá phạt và biên các mức phạt	
2	Hình thức tra cứu thật tiện dụng, trực quan. Dễ sử dụng cho cả người không chuyên về tin học	Tiện dụng	Hỗ trợ khả năng tra cứu gần đúng, tra cứu theo nội dung	
3	Tốc độ thực hiện cho việc mượn sách nhanh	Hiệu quả	Tối đa 30 giây cho việc nhập mỗi phiếu mượn sách. Hỗ trợ thiết bị đọc mã vạch. Tối đa 10 giây phải có kết quả tra cứu	
4	Cho phép nhập sách mới từ tập tin Excel	Tương thích	Có thể nhập trực tiếp danh sách các sách mới trên tập tin Excel với cấu trúc thích hợp.	



4. Mô hình hoá yêu cầu

- ❖ Tại sao phải mô hình hóa yêu cầu?
- ❖ **Vấn đề:** Các mô tả về yêu cầu trong giai đoạn xác định yêu cầu:
 - Chỉ mô tả các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực.
 - Chưa thể hiện rõ nét việc thực hiện các nghiệp vụ này trên máy tính.
 - Mô tả thông qua các văn bản dễ gây ra nhầm lẫn và không trực quan.



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Mục tiêu:

- Mô hình hóa thế giới thực với các yêu cầu đã xác định, giải quyết các vấn đề trên.

❖ Kết quả:

- Sơ đồ luồng dữ liệu của từng công việc
 - Là sơ đồ biểu thị các thông tin liên quan đến việc thực hiện các nghiệp vụ trong thế giới thực bên trong máy tính.
- Sơ đồ phối hợp giữa các công việc



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Có hai mức mô hình hóa

- **Mức quan niệm** (giai đoạn phân tích): Mô tả **phát thảo** các thành phần của phần mềm
- **Mức logic** (giai đoạn thiết kế): mô tả **chi tiết** các thành phần của phần mềm

❖ Các loại mô hình

- Mô hình **chức năng**: mô tả thành phần xử lý
- Mô hình **dữ liệu**: mô tả thành phần dữ liệu
- Mô hình **đối tượng**: mô tả đồng thời dữ liệu và xử lý



4. Mô hình hoá yêu cầu

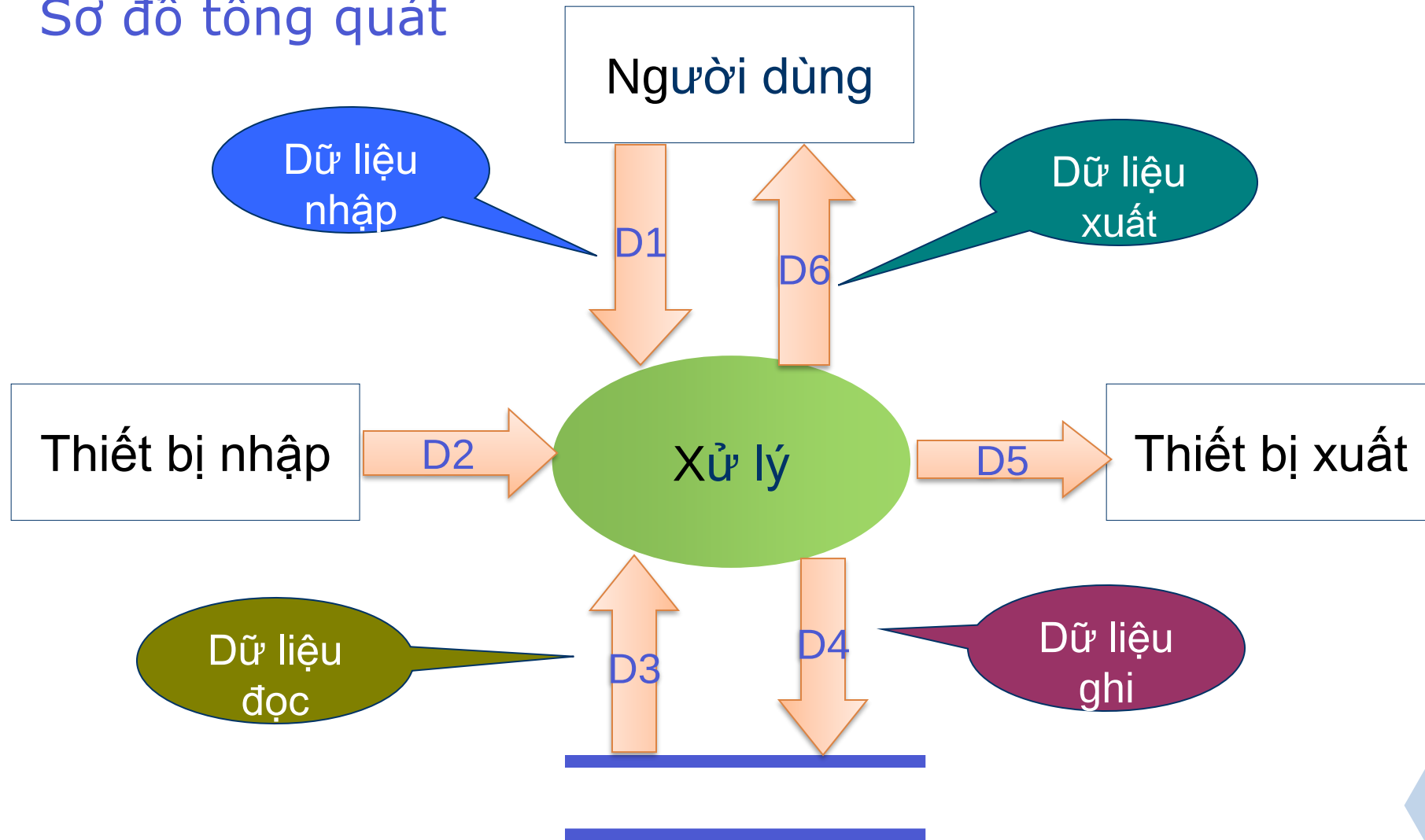
Sơ đồ luồng dữ liệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	
Tên	Người dùng / Thiết bị	Nhà chuyên môn
Tên	Khối xử lý	Công việc
Tên	Luồng dữ liệu	Thông tin
==	Bộ nhớ phụ	Hồ sơ sổ sách



4. Mô hình hoá yêu cầu

Sơ đồ tổng quát

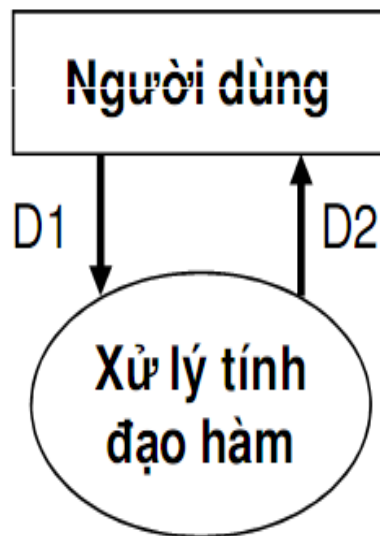




4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

1. Phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu



❖ D1: Đơn thức cần tính đạo hàm P

❖ D2: Đơn thức kết quả Q

❖ Thuật toán xử lý

- Nhập và kiểm tra D1 ($a \neq 0$)
- Tính và xuất D2

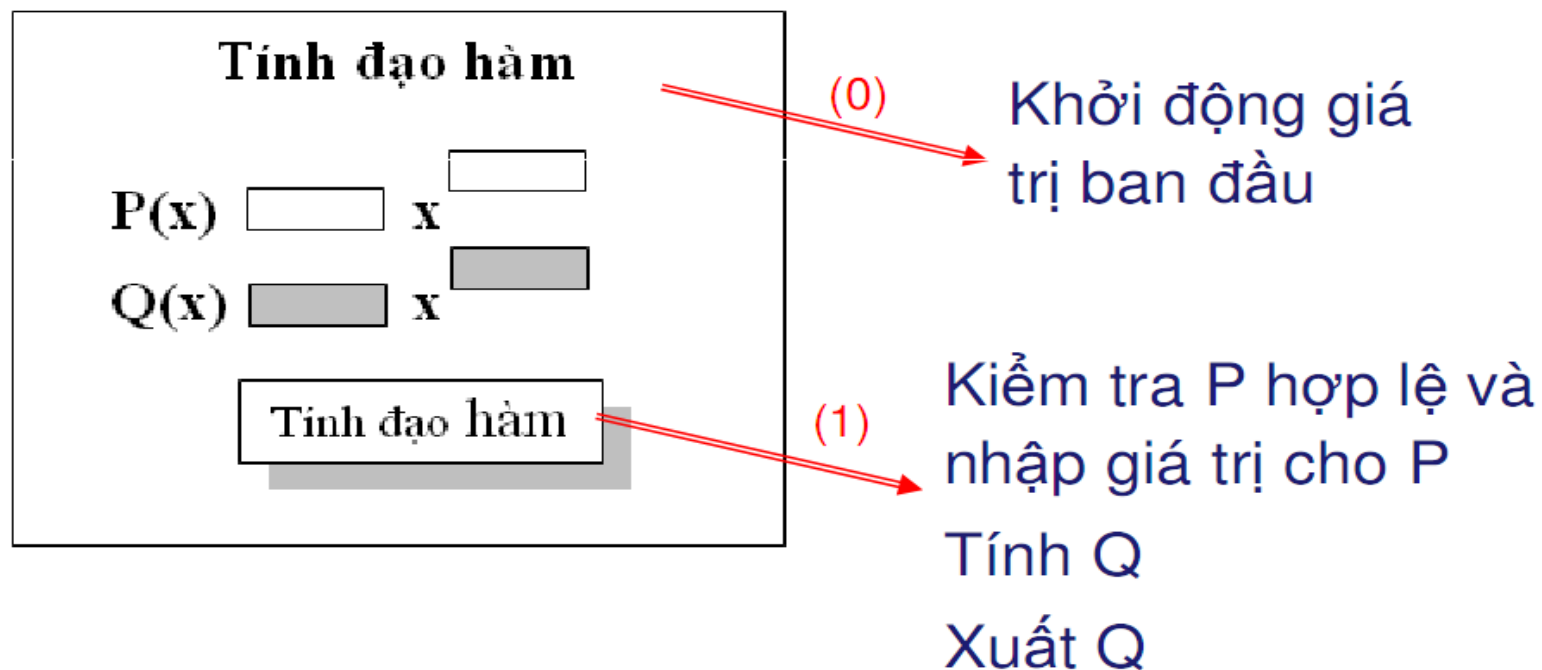


4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

2. Thiết kế

➤ Mô tả chi tiết cách thức giao diện





4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

2. Thiết kế

➤ Mô tả chi tiết kiểu dữ liệu

- Hệ số có kiểu số thực
- Số mũ có kiểu số nguyên (không âm)

➤ Mô tả chi tiết các hàm xử lý

- Hàm xử lý biến cố 1
- Hàm kiểm tra hệ số, Hàm kiểm tra số mũ
- Hàm nhập đơn thức
- Hàm tính đạo hàm, Hàm xuất đơn thức



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ: xét tính năng tính đạo hàm của một đơn thức

3. Lập trình

‘Khai báo kiểu cấu trúc
(VB6)

Private Type

DON_THUC

Heso as Single

Somu as Integer

End type

‘Khai báo biến

Dim P as DON_THUC

Dim Q as DON_THUC

‘Hàm xử lý biến cố tính đạo hàm
trên màn hình

Private sub cmdDaoham_Click()

If Kiem_Tra_He_So() and
Kiem_Tra_So_Mu() then

Nhap()

DaoHam()

Xuat()

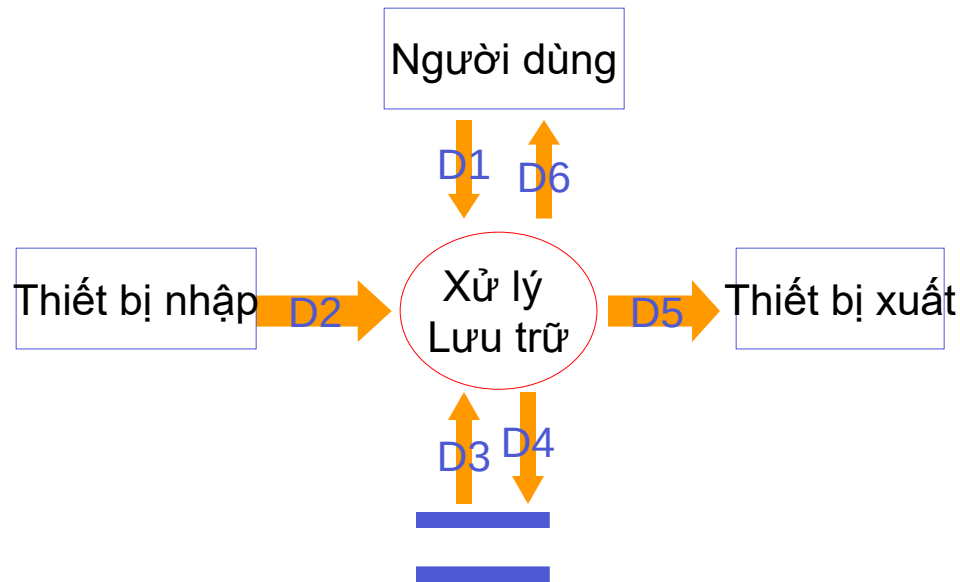
End if

End sub



4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ

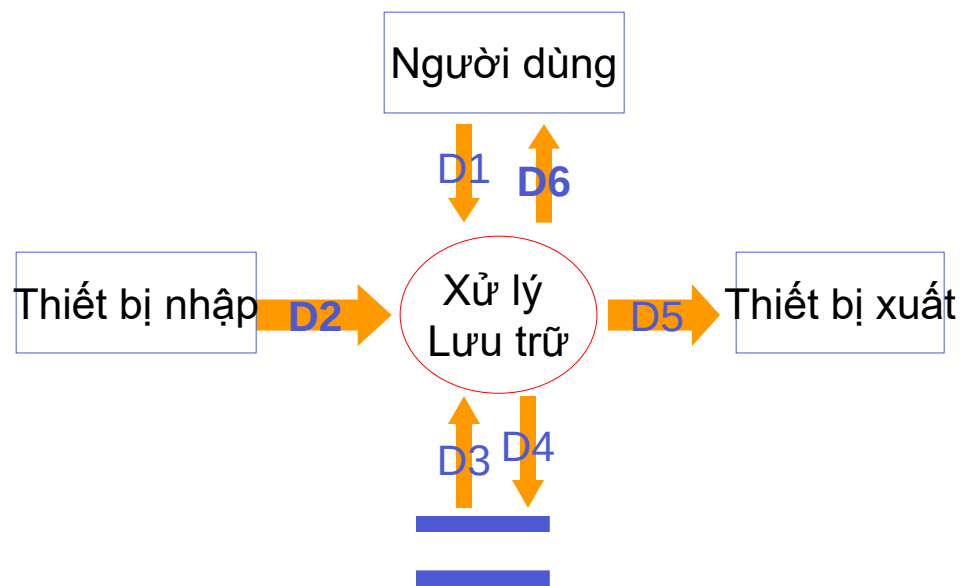


- ❖ **D1:** Thông tin cần lưu trữ (dựa vào biểu mẫu liên quan)
- ❖ **D2:** Thông tin cần lưu trữ (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- ❖ **D3:**
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Dữ liệu cần thiết để kiểm tra các hợp lệ
- ❖ **D4:** Dữ liệu được lưu trữ (dựa vào biểu mẫu). Thông thường
 $D4 = D1 (+D2) (+ID \text{ tự phát sinh})$
- ❖ **D5:** Dữ liệu kết xuất (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- ❖ **D6:**
 - Các danh mục để chọn lựa
 - Các kết quả thành công hay thất bại



4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ



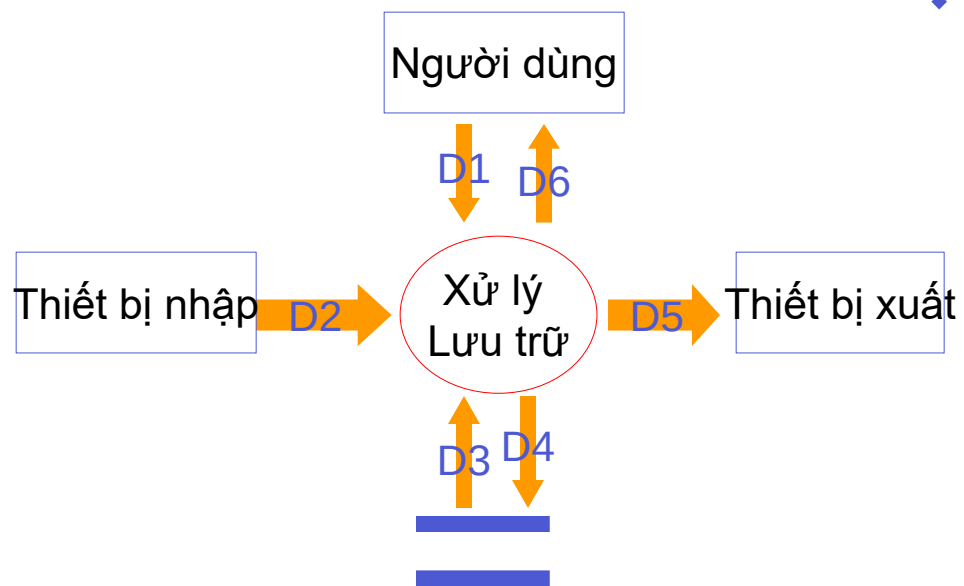
❖ Ghi chú:

- D1 không nhất thiết chứa toàn bộ thông tin trong biểu mẫu liên quan
- Tùy theo quy định có thể có hay không có D2
- D4 hoặc D5 không nhất thiết phải trùng với D1 hoặc D2
- D6 không nhất thiết phải trùng với D3



4. Mô hình hoá yêu cầu

1. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu lưu trữ



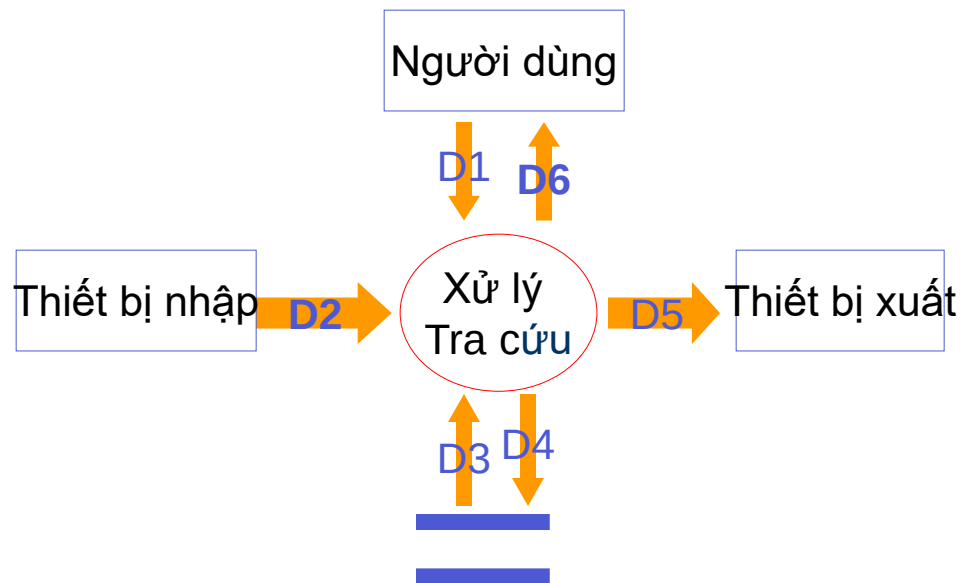
❖ Xử lý lưu trữ:

- **Đọc D3** để lấy các tham số, quy định và danh mục
- **Hiển thị D6** (các danh mục)
- **Nhận thông tin D1, D2** (nếu cần)
- Kiểm tra các thông tin D1, D2 có thỏa quy định liên quan hay không (dựa vào D3 nếu cần thiết)
- Nếu thỏa quy định, **ghi D4, thông báo kết quả D6** (nếu cần) và **xuất D5** (nếu cần thiết)



4. Mô hình hoá yêu cầu

2. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu tra cứu



❖ D5: Dữ liệu kết xuất (thông thường là cần thiết)

❖ D6:

- Các danh mục để chọn lựa
- Dữ liệu về đối tượng khi tìm thấy (dựa vào các biểu mẫu liên quan đến đối tượng tìm kiếm)

❖ D1: Thông tin về đối tượng muốn tìm kiếm (dựa vào biểu mẫu liên quan đến đối tượng cần tìm kiếm)

❖ D2: Thông tin về đối tượng muốn tìm kiếm (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)

❖ D3:

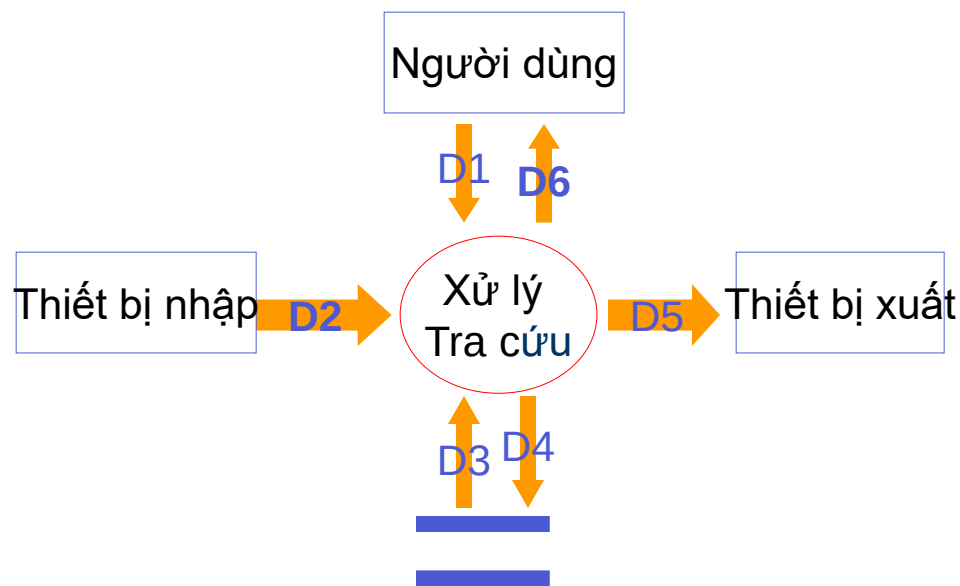
- Các danh mục để chọn lựa
- Dữ liệu về đối tượng khi tìm thấy (dựa vào các biểu mẫu liên quan đến đối tượng tìm kiếm)

❖ D4: Dữ liệu cần lưu trữ lại (thông thường không cần thiết)



4. Mô hình hoá yêu cầu

2. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu tra cứu



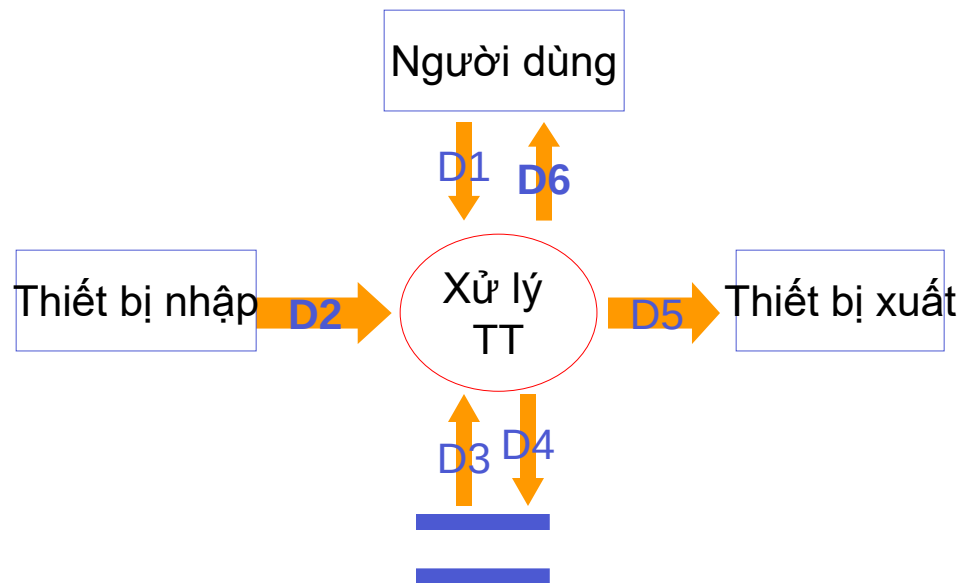
❖ Xử lý tra cứu:

- **Đọc D3** để lấy các danh mục
- **Hiển thị D6** (các danh mục)
- **Nhận thông tin về các tiêu chí tìm kiếm D1, D2** (nếu cần)
- **Tìm kiếm** theo các tiêu chí D1, D2, nhận danh sách các đối tượng D3 tìm được
- **Hiển thị** thông tin kết quả D6 và kết xuất D5 (nếu cần)



4. Mô hình hoá yêu cầu

3. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu tính toán

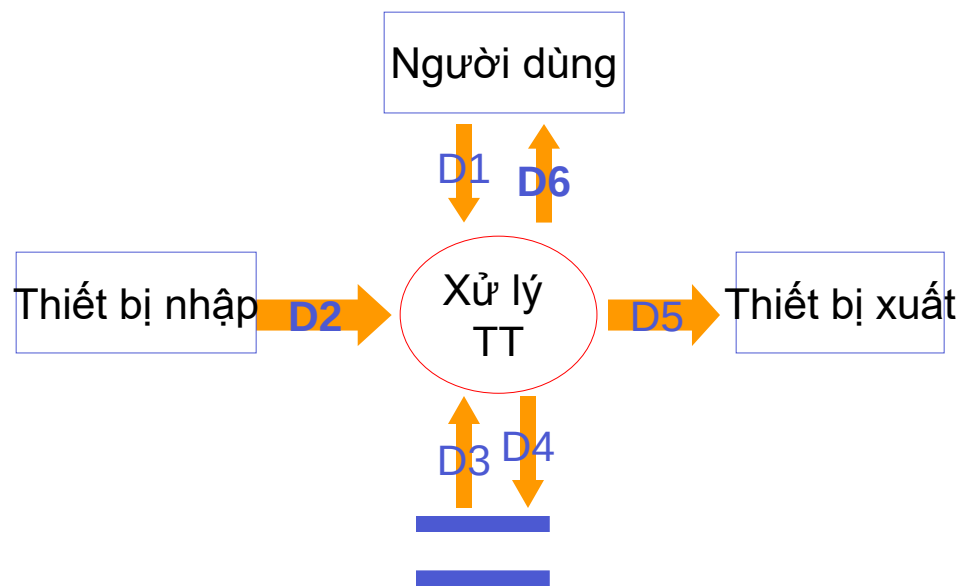


- ❖ **D1:** Thông tin về đối tượng cần thực hiện để xử lý tính toán (dựa vào các biểu mẫu liên quan)
- ❖ **D2:** Thông tin về đối tượng cần thực hiện để xử lý tính toán (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- ❖ **D3:** Dữ liệu cần thiết cho việc xử lý tính toán (dựa vào các biểu mẫu và quy định liên quan)
- ❖ **D4:** Kết quả của xử lý tính toán
- ❖ **D5:** Dữ liệu kết xuất (thường gồm cả D3 và D4)
- ❖ **D6:** Kết quả của xử lý tính toán (thường gồm cả D3 và D4)



4. Mô hình hoá yêu cầu

3. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu tính toán



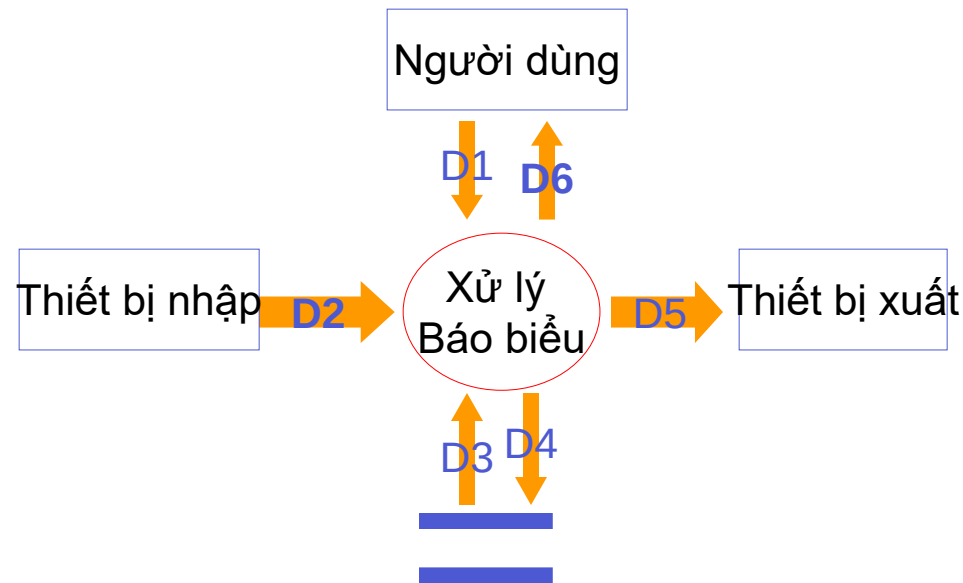
❖ Xử lý tính toán:

- Nhận thông tin D1, D2 (nếu cần)
- Đọc D3 để lấy các dữ liệu cần thiết để tính toán (kể cả các tham số)
- Sử dụng D1, D2, D3 và quy định liên quan để tính kết quả D4
- Ghi kết quả D4
- Hiển thị thông tin kết quả D6 và kết xuất D5



4. Mô hình hoá yêu cầu

4. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu báo biểu

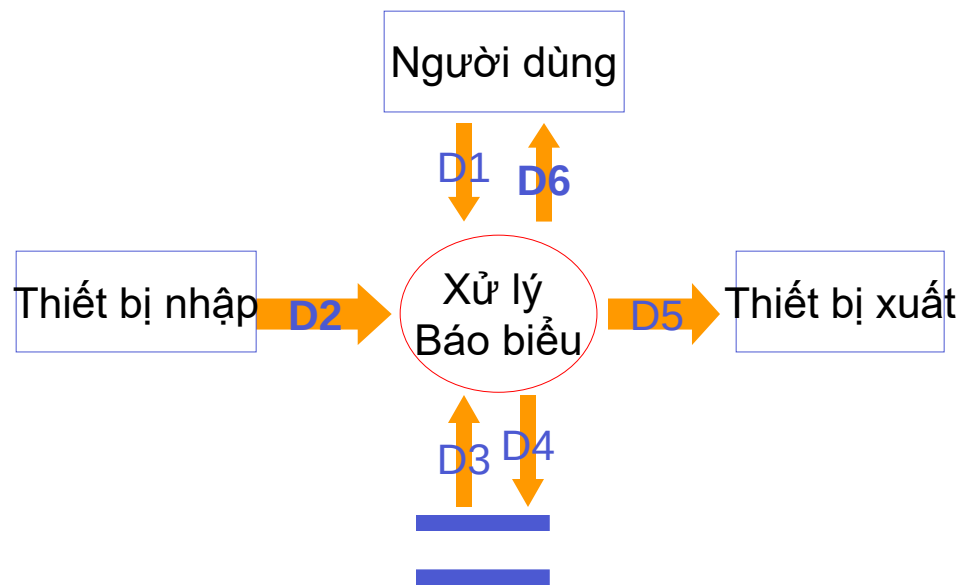


- ❖ **D1:** Thông tin báo biểu muốn thực hiện (dựa vào các biểu mẫu liên quan)
- ❖ **D2:** Thông tin về báo biểu muốn thực hiện (chỉ có trong một số yêu cầu đặc biệt)
- ❖ **D3:** Dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện báo biểu (dựa vào các biểu mẫu và quy định liên quan)
- ❖ **D4:** Thông tin có trong báo biểu liên quan (cần thiết phải lưu lại) nhưng chưa được xử lý và ghi nhận lại (yêu cầu xử lý tính toán)
- ❖ **D5:** Dữ liệu kết xuất (thường giống D6)
- ❖ **D6:** Thông tin về báo biểu được lập (biểu mẫu liên quan)



4. Mô hình hoá yêu cầu

4. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát cho yêu cầu báo biểu



❖ Xử lý báo biểu:

- Nhận thông tin D1, D2 (nếu cần)
- Đọc D3 để lấy các dữ liệu cần thiết cho việc lập báo biểu
- Nếu có D4 thì tính toán theo quy định và Ghi kết quả D4
- Hiển thị thông tin báo biểu D6 và kết xuất D5



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 1 về Sơ đồ luồng dữ liệu

- Xét chức năng giải bất phương trình bậc nhất có dạng:

$$ax + b \geq 0, \text{ với } a \neq 0$$

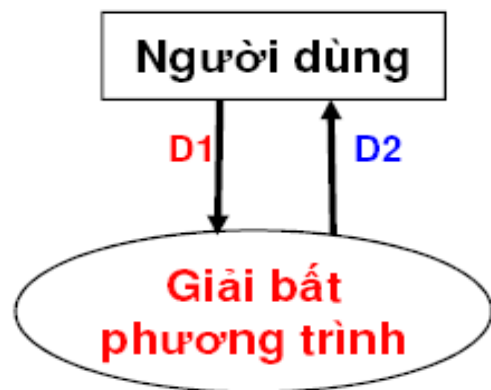
Hãy phân tích, thiết kế và lập trình.



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 1 về Sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu



❖ **D1**: Các hệ a, b của bất phương trình

❖ **D2**: Nghiệm của bất phương trình thuộc một trong hai dạng sau:

- Dạng 1: $(-\infty, x_0]$, Dạng 2: $[x_0, +\infty)$

❖ **Xử lý**:

- Nhập và kiểm tra D1 ($a \neq 0$)
- Tính D2 theo qui tắc:
 - $a > 0$: nghiệm thuộc dạng 2
 - $a < 0$: nghiệm thuộc dạng 1
 - Với $x_0 = -b/a$
- Xuất D2



4. Mô hình hoá yêu cầu

❖ Ví dụ 2 về Sơ đồ luồng dữ liệu

- Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu phần mềm Lập thẻ độc giả trong đề tài quản lý thư viện

BM2:	Thẻ Độc Giả	
Họ và tên:	Loại độc giả:	Ngày sinh:
Địa chỉ:	Email:	Ngày lập thẻ:
Người lập:		

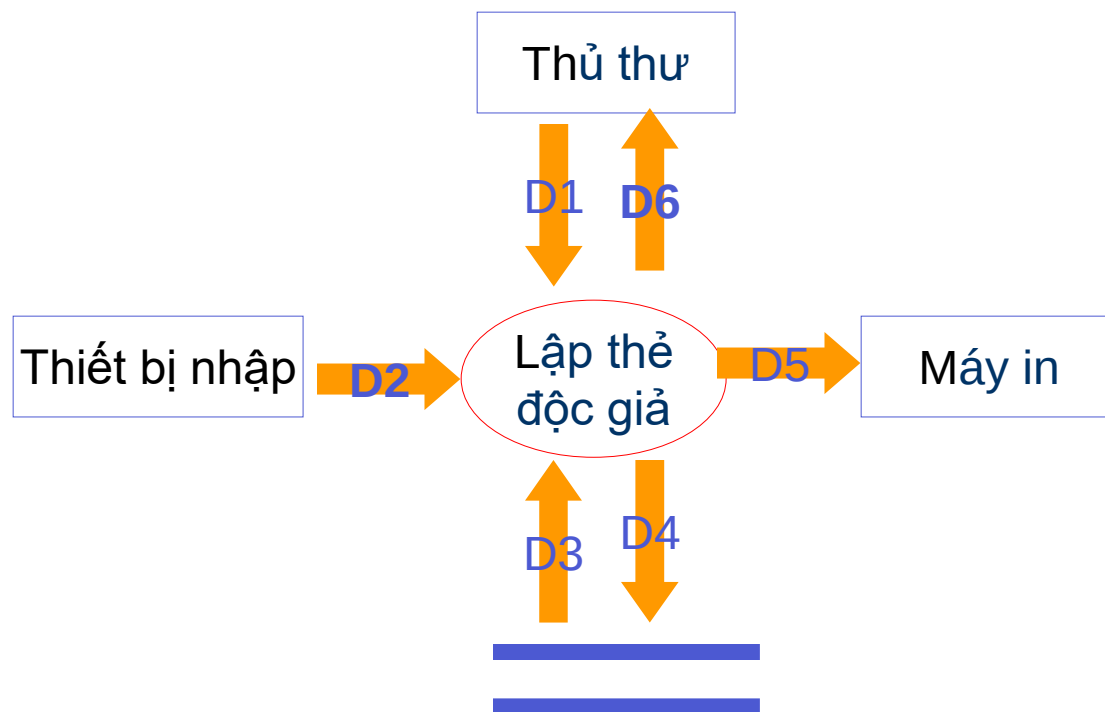
QĐ2: Có 2 loại độc giả (X, Y). Tuổi độc giả từ 18 đến 55. Thẻ có giá trị 6 tháng



4. Mô hình hoá yêu cầu

Ví dụ 2 về sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Sơ đồ luồng dữ liệu Yêu cầu lập thẻ độc giả



- ❖ D1: Thông tin về thẻ độc giả: Họ tên, Loại độc giả, Ngày sinh, Địa chỉ, E-Mail, Ngày Lập Thẻ.
- ❖ D2: Không có
- ❖ D3: Danh sách các loại độc giả, Tuổi tối thiểu, Tuổi tối đa, Thời hạn sử dụng.
- ❖ D4: D1
- ❖ D5: D4
- ❖ D6: Danh mục loại độc giả



4. Mô hình hoá yêu cầu

Ví dụ 2 về Sơ đồ luồng dữ liệu

1. Phân tích: Xử lý Yêu cầu Lập thẻ độc giả

❖ Thuật toán

- Bước 1: Nhận D1 từ người dùng
- Bước 2: Kết nối dữ liệu
- Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
- Bước 4: Kiểm tra “Loại độc giả” có thuộc “danh sách các loại độc giả” hay không?
- Bước 5: Tính tuổi độc giả.
- Bước 6: Kiểm tra qui định “Tuổi tối thiểu”, “Tuổi tối đa”.
- Bước 7: Kiểm tra qui định “Thời hạn sử dụng”.
- Bước 8: Nếu không thỏa tất cả các qui định trên thì tới bước 12
- Bước 9: Tính ngày hết hạn của thẻ.
- Bước 10: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
- Bước 11: Xuất D5 ra máy in
- Bước 12: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
- Bước 13: Kết thúc.



Bài tập

- ❖ **Bài 1:** Xét chức năng giải phương trình bậc hai có dạng: $ax^2 + bx + c = 0$, với $a \neq 0$. Hãy trình bày các bước phân tích, thiết kế và lập trình.
- ❖ **Bài 2:** Xét phần mềm quản lý học sinh với nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ học sinh:

BM1:

HỒ SƠ HỌC SINH

Họ và tên:.....

Giới tính:.....

Ngày sinh:.....

Địa chỉ:.....

Email:.....

Qui định: Tuổi học sinh từ 15 đến 20.

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu



Bài tập

- ❖ **Bài 3:** Xét phần mềm quản lý bán hàng với nghiệp vụ lập phiếu thu tiền của khách hàng:

Biểu mẫu	Phiếu thu tiền
Họ tên khách hàng:.....	CMND:.....
Địa chỉ:.....	Ngày thu:.....
Số tiền:.....	Lý do thu:.....

Quy định: Tiền thu tối thiểu là 100.000đ, Có 3 lý do thu là A, B, C

Hãy lập sơ đồ luồng dữ liệu